EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS LINÉAIRES ET PROPORTIONNALITÉ

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

On considère les trois tableaux suivants.

Tableau 1

x	2	5	8
y	6	15	24

Tableau 2

x	1	3	4
y	5	13	17

Tableau 3

x	4	10	12
y	1	2,5	3

a) Lesquels sont des tableaux de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

Tableau 1 : $\frac{6}{2} = \frac{15}{5} = \frac{24}{8} = 3$, oui. Tableau 2 : $\frac{5}{1} = 5$ mais $\frac{13}{3}$ n'est pas égal à 5, non. Tableau 3 : $\frac{1}{4} = \frac{2,5}{10} = \frac{3}{12} = 0,25$, oui.

b) Pour chaque tableau de proportionnalité, écris la fonction linéaire qui permet de passer de x à y. RÉA

Tableau 1 : $f(x) = 3x$. Tableau 3 : $g(x) = 0,25x$.

2 Images et antécédents

On considère la fonction linéaire f définie par $f(x) = -2,5x$.

a) Calcule $f(4)$ et $f(-2)$. RÉA

$f(4) = -10$ et $f(-2) = 5$

b) Calcule l'image de 0. Était-ce prévisible ? RÉA VAL

$f(0) = 0$: oui, l'image de 0 par une fonction linéaire est toujours 0.

c) Détermine le nombre qui a pour image 15. RÉA

$-2,5x = 15$ donne $x = \frac{15}{-2,5} = -6$.

d) Détermine l'antécédent de -5. RÉA

$-2,5x = -5$ donne $x = 2$.

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

3 Déterminer une fonction linéaire

Dans chaque cas, détermine la fonction linéaire décrite.

a) La fonction linéaire f telle que $f(4) = 10$. RÉA

$$a = \frac{10}{4} = 2{,}5 : f(x) = 2{,}5x.$$

b) La fonction linéaire g telle que $g(-3) = 12$. RÉA

$$a = \frac{12}{-3} = -4 : g(x) = -4x.$$

c) La fonction linéaire h telle que $h(5) = -2$. RÉA

$$a = \frac{-2}{5} = -0{,}4 : h(x) = -0{,}4x.$$

4 Lire une fonction linéaire sur un graphique

Les droites (d_1) et (d_2) passent par l'origine du repère.

a) Pourquoi ces deux droites représentent-elles des fonctions linéaires ? APP

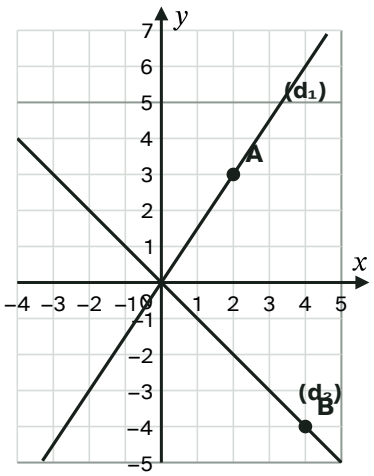
Ce sont des droites qui passent par l'origine du repère.

b) Lis les coordonnées du point A, puis déduis-en l'expression de la fonction f représentée par (d_1). RÉA

$$A(2\,;\,3)\,;\, a = \frac{3}{2} = 1{,}5 : f(x) = 1{,}5x.$$

c) Fais de même avec le point B pour la fonction g représentée par (d_2). RÉA

$$B(4\,;\,-4)\,;\, a = \frac{-4}{4} = -1 : g(x) = -x.$$



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

5 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous ses articles. On note x le prix d'un article avant la remise et $S(x)$ son prix soldé, en euros.

a) Combien coûte, une fois soldée, une paire de baskets affichée 60 € ? RÉA

La remise est de 18 € : la paire coûte 42 €.

b) Justifie que $S(x) = 0{,}7x$. Quel type de fonction est S ? ANA

Retirer 30 % revient à garder 70 % du prix : $S(x) = 0{,}7x$. C'est une fonction linéaire de coefficient 0,7.

c) Calcule $S(80)$ et interprète le résultat. RÉA COM

$S(80) = 56$: un article affiché 80 € coûte 56 € soldé.

d) Un client paie 31,50 € pour une paire de sandales soldée. Quel était son prix avant les soldes ? RÉA

$0{,}7x = 31{,}5$ donne $x = 45$: les sandales coûtaient 45 €.

APRÈS LE COURS 2 · FONCTIONS AFFINES

6 Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 3x - 4 \qquad g(x) = -x + 2 \qquad h(x) = 6 - 5x \qquad k(x) = 0{,}5x \qquad m(x) = -3$$

a) Pour chaque fonction, donne le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. APP

f : $a = 3$ et $b = -4$; g : $a = -1$ et $b = 2$; h : $a = -5$ et $b = 6$; k : $a = 0{,}5$ et $b = 0$ (linéaire) ; m : $a = 0$ et $b = -3$ (constante).

b) Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

k est linéaire ; m est constante.

7 Images et antécédents

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -0{,}5x + 6$.

a) Calcule $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0)$. RÉA

$f(2) = 2$; $f(-1) = -7$; $f(0) = -4$

b) Détermine l'antécédent de 11 par f. RÉA

$3x - 4 = 11$ donne $3x = 15$, donc $x = 5$.

c) Calcule $g(4)$, puis détermine l'antécédent de 0 par g. RÉA

$g(4) = 4$; $-0{,}5x + 6 = 0$ donne $x = 12$.

EXOS

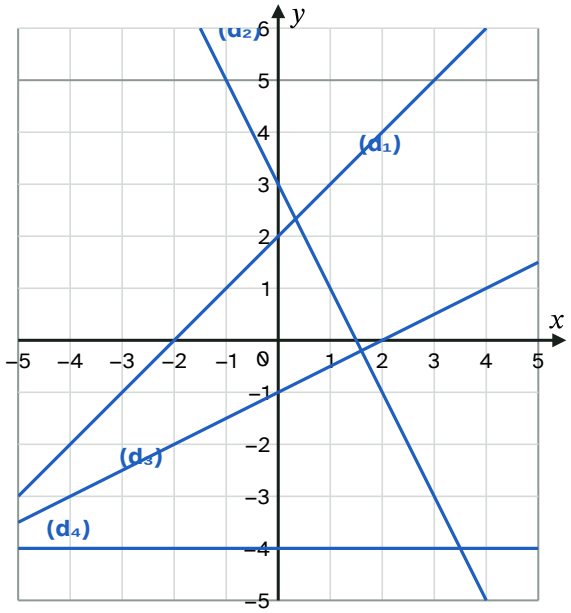
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

8 Tracer des droites

Dans le repère ci-dessous, trace les droites qui représentent les fonctions suivantes. Nomme chaque droite.



a) $(d_1) : f_1(x) = x + 2$ RÉA

b) $(d_2) : f_2(x) = -2x + 3$ RÉA

c) $(d_3) : f_3(x) = 0{,}5x - 1$ RÉA

d) $(d_4) : f_4(x) = -4$ RÉA

9 Lire des équations de droites

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

a) Lis l'ordonnée à l'origine de chaque droite. APP

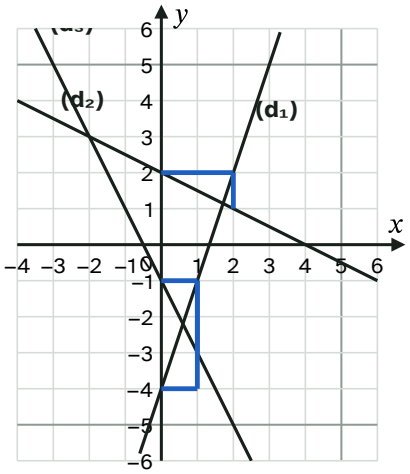
$(d_1) : -4$; $(d_2) : 2$; $(d_3) : -1$.

b) Lis le coefficient directeur de chaque droite. RÉA

$(d_1) : 3$; $(d_2) : -0{,}5$; $(d_3) : -2$.

c) Écris l'équation réduite de chaque droite. RÉA

$(d_1) : y = 3x - 4$; $(d_2) : y = -0{,}5x + 2$; $(d_3) : y = -2x - 1$.



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

10 Un point sur une droite ?

On considère la droite (d) d'équation $y = -3x + 7$.

a) Les points A$(2\,;\,1)$, B$(-1\,;\,10)$ et C$(4\,;\,-6)$ appartiennent-ils à la droite (d) ? Justifie. VAL

$-3 \times 2 + 7 = 1$: A est sur (d). $-3 \times (-1) + 7 = 10$: B est sur (d). $-3 \times 4 + 7 = -5$, différent de -6 : C n'est pas sur (d).

b) Le point E de la droite (d) a pour abscisse 10. Calcule son ordonnée. RÉA

$y = -30 + 7 = -23$

c) Le point F de la droite (d) a pour ordonnée -2. Calcule son abscisse. RÉA

$-3x + 7 = -2$ donne $x = 3$.

11 Sens de variation

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 2x - 9 \qquad g(x) = -4x + 1 \qquad h(x) = 4 - 3x \qquad k(x) = 0{,}1x \qquad m(x) = 8$$

a) Donne le sens de variation de chaque fonction. Justifie. ANA

f : croissante ($a = 2 > 0$) ; g : décroissante ($a = -4 < 0$) ; h : décroissante ($a = -3 < 0$) ; k : croissante ($a = 0{,}1 > 0$) ; m : constante ($a = 0$).

b) Sans calcul, compare $g(1)$ et $g(5)$. ANA

g est décroissante et $1 < 5$, donc $g(1) > g(5)$.

12 Une campagne de SMS publicitaires



Un magasin de sport envoie des SMS publicitaires à ses clients. Le prestataire facture 25 € de mise en place de la campagne, puis 5 € par centaine de SMS envoyés. On note x le nombre de centaines de SMS et $C(x)$ le coût de la campagne, en euros.

a) Exprime $C(x)$ en fonction de x. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction C, puis son sens de variation. APP ANA

$C(x) = 5x + 25$; $a = 5$ et $b = 25$; a est positif, donc C est croissante.

b) Interprète a et b dans la situation. COM

Chaque centaine de SMS supplémentaire coûte 5 €. Ce sont les frais de mise en place : 25 €.

c) Calcule $C(40)$ et interprète le résultat. RÉA COM

$C(40) = 225$. 4 000 SMS coûtent 225 €.

d) Le magasin dispose d'un budget de 175 €. Combien de SMS peut-il envoyer ? RÉA

$5x + 25 = 175$ donne $x = 30$. Il peut envoyer 30 centaines, soit 3 000 SMS.

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE ET COMPARER DEUX DROITES

13 Déterminer une fonction affine

Dans chaque cas, détermine l'expression de la fonction affine décrite.

a) $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$ — RÉA

$a = \dfrac{11-5}{3-1} = 3$; $b = 5 - 3 = 2$; $f(x) = 3x + 2$.

b) $g(0) = 4$ et $g(2) = -2$ — RÉA

$a = \dfrac{-2-4}{2-0} = -3$; $b = g(0) = 4$; $g(x) = -3x + 4$.

c) $h(-2) = 1$ et $h(4) = 4$ — RÉA

$a = \dfrac{4-1}{4-(-2)} = 0{,}5$; $b = 1 - 0{,}5 \times (-2) = 2$; $h(x) = 0{,}5x + 2$.

14 Équation d'une droite passant par deux points

On considère les points A$(1\ ;\ 3)$, B$(4\ ;\ 9)$, C$(-2\ ;\ 5)$ et D$(2\ ;\ -3)$.

a) Détermine l'équation réduite de la droite (AB). — RÉA

$a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$; $3 = 2 \times 1 + b$ donne $b = 1$; $y = 2x + 1$.

b) Détermine l'équation réduite de la droite (CD). — RÉA

$a = \dfrac{-3-5}{2-(-2)} = -2$; $5 = -2 \times (-2) + b$ donne $b = 1$; $y = -2x + 1$.

c) Le point E$(10\ ;\ 21)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifie. — VAL

$2 \times 10 + 1 = 21$: oui, E appartient à (AB).

15 Droites parallèles

On considère les droites suivantes.

$(d_1) : y = 0{,}5x + 3$ $\quad (d_2) : y = 2x + 3$ $\quad (d_3) : y = -x + 4$ $\quad (d_4) : y = 0{,}5x - 7$ $\quad (d_5) : y = 4 - x$

a) Repère les droites parallèles. Justifie. — ANA

(d_1) et (d_4) sont parallèles (coefficient directeur 0,5). (d_3) et (d_5) ont la même équation $y = -x + 4$: elles sont confondues.

b) Détermine l'équation réduite de la droite parallèle à (d_2) qui passe par le point A$(3\ ;\ 1)$. — RÉA

$y = 2x + b$ et $1 = 6 + b$, donc $b = -5$: $y = 2x - 5$.

EXOS

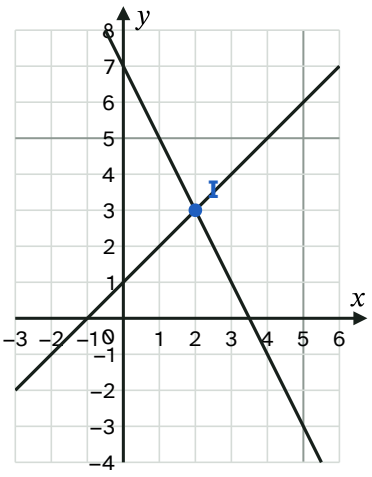
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

16 Résoudre graphiquement un système

Les deux droites tracées ci-contre ont pour équations $y = x + 1$ et $y = -2x + 7$.



a) Laquelle des deux droites a pour équation $y = x + 1$? Justifie. APP

C'est la droite qui monte et qui passe par le point $(0\,;1)$: son coefficient directeur 1 est positif.

b) Résous graphiquement le système formé par ces deux équations. RÉA

Le point d'intersection est $I(2\,;3)$: la solution est le couple $(2\,;3)$.

c) Vérifie la solution par le calcul. VAL

$2 + 1 = 3$ et $-2 \times 2 + 7 = 3$: le couple vérifie les deux équations.

d) Sans tracer, combien de solutions a le système formé par $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$? Justifie. ANA

Aucune : les deux droites ont le même coefficient directeur 2, elles sont parallèles et distinctes.

17 Le tarif d'un imprimeur

Une boutique fait imprimer des flyers pour annoncer ses soldes. Le prix, en euros, est modélisé par une fonction affine P du nombre x de centaines de flyers. L'imprimeur demande 46 € pour 200 flyers et 85 € pour 500 flyers.

a) Calcule le coefficient directeur de la fonction P. Interprète-le. RÉA COM

$a = \dfrac{85 - 46}{5 - 2} = 13$. Chaque centaine de flyers supplémentaire coûte 13 €.

b) Calcule b. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$b = 46 - 13 \times 2 = 20$. Ce sont les frais fixes de préparation : 20 €.

c) Écris l'expression de $P(x)$, puis calcule $P(4)$. RÉA

$P(x) = 13x + 20$; $P(4) = 72$

d) La boutique dispose de 150 €. Combien de flyers peut-elle faire imprimer ? RÉA COM

$13x + 20 = 150$ donne $x = 10$. Elle peut faire imprimer 10 centaines, soit 1 000 flyers.

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

18 Louer une camionnette

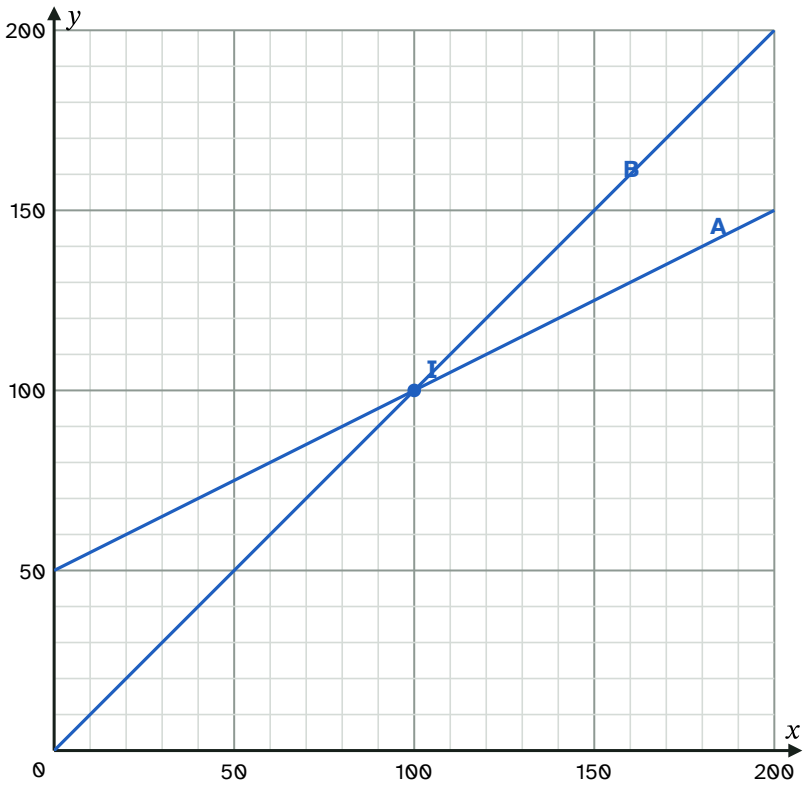


Pour livrer ses clients, un fleuriste loue une camionnette pour une journée. L'agence A facture 50 € plus 0,50 € par kilomètre parcouru. L'agence B facture 1 € par kilomètre. On note x la distance parcourue, en km.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix, en euros, demandés par les agences A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = 0{,}5x + 50$ et $g(x) = x$

b) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$. Vérifie par le calcul. APP VAL

Les droites se coupent en $I(100 ; 100)$. $f(100) = 100$ et $g(100) = 100$.

d) Le fleuriste prévoit 150 km de livraisons. Quelle agence doit-il choisir ? Justifie. COM

Au-delà de 100 km, la droite A est en dessous de la droite B : il doit choisir l'agence A ($f(150) = 125$ € contre $g(150) = 150$ €).

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus



Un bar à jus vend ses jus de fruits pressés 7 € le litre. On note x le nombre de litres vendus dans la journée. La recette, en euros, est $R(x) = 7x$. Le coût de fonctionnement journalier, en euros, est modélisé par une fonction affine C : il est de 190 € pour 20 L vendus et de 250 € pour 50 L vendus.

a) Quel type de fonction est R ? Justifie. APP

R est une fonction linéaire : la recette est proportionnelle au volume vendu.

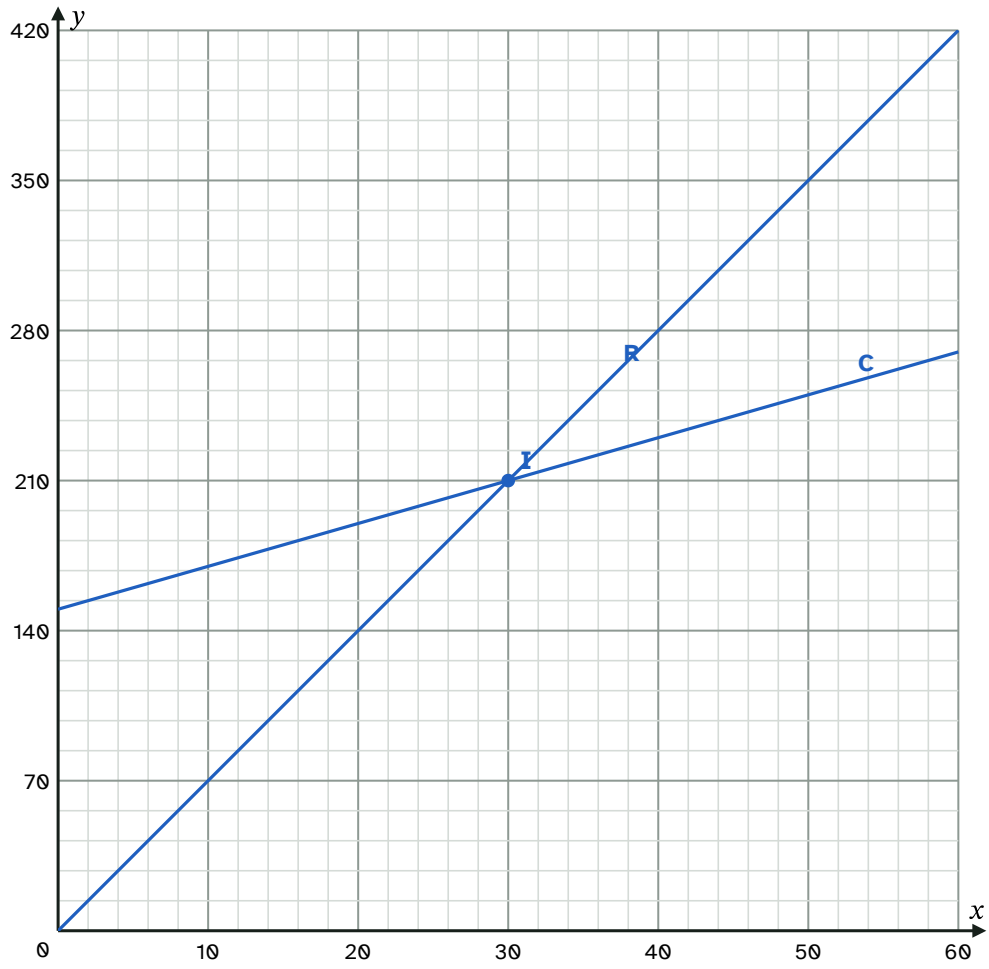
b) Calcule le coefficient directeur de la fonction C et interprète-le. RÉA COM

$a = \dfrac{250 - 190}{50 - 20} = 2$. **Chaque litre vendu coûte 2 € (fruits, gobelets).**

c) Détermine l'expression de $C(x)$. Interprète l'ordonnée à l'origine. RÉA COM

$b = 190 - 2 \times 20 = 150$; $C(x) = 2x + 150$. **Ce sont les charges fixes de la journée : 150 € (loyer, salaire).**

d) Trace les droites qui représentent R et C dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus (suite)

e) Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Interprète-les. APP COM

$I(30\ ;\ 210)$. Le bar devient rentable à partir de 30 L vendus par jour : la recette dépasse alors le coût.

f) On appelle bénéfice la différence $B(x) = R(x) - C(x)$. Montre que $B(x) = 5x - 150$. RÉA

$B(x) = 7x - (2x + 150) = 5x - 150$

g) Le gérant veut un bénéfice de 100 € par jour. Combien de litres doit-il vendre ? RÉA

$5x - 150 = 100$ donne $x = 50$. **Pour faire 100 € de bénéfice, il faut vendre 50 L.**

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P2 Problème 2 · Écouler les stocks



Deux magasins d'une même enseigne vendent le même modèle de baskets en fin de série. Le stock du magasin A est de 1 200 paires et il en vend 40 par jour. Le stock du magasin B est de 900 paires et il en vend 25 par jour. On note x le nombre de jours écoulés.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les stocks des magasins A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = -40x + 1\,200$ et $g(x) = -25x + 900$

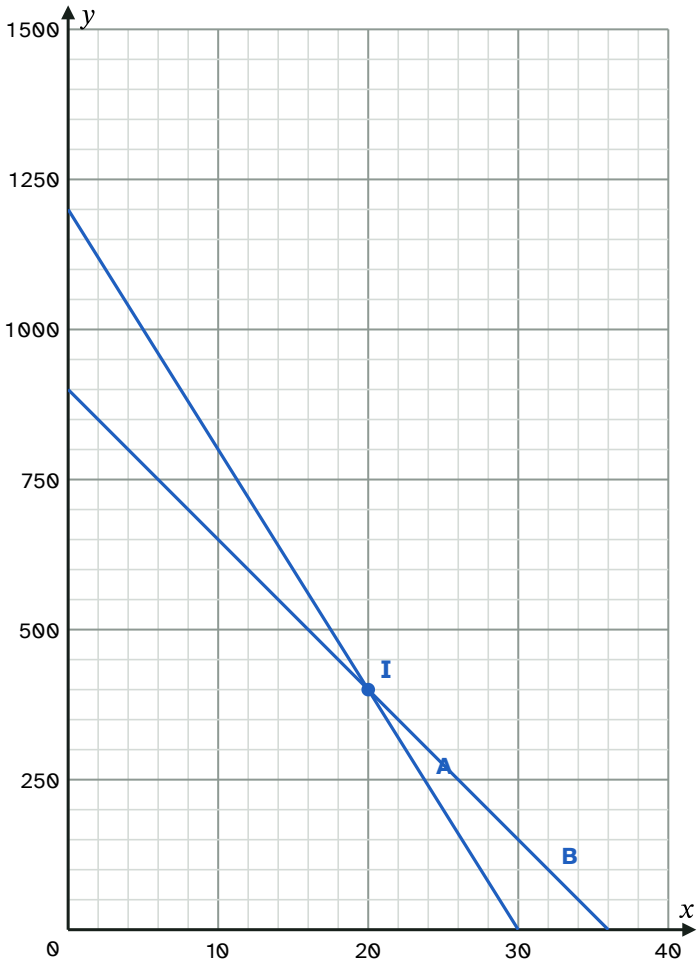
b) Quel est le sens de variation de ces deux fonctions ? Pourquoi était-ce prévisible ? ANA

Elles sont décroissantes (a est négatif) : le stock diminue au fil du temps.

c) Calcule au bout de combien de jours chaque stock est épuisé. RÉA

Le magasin A n'a plus de stock au bout de 30 jours, le magasin B au bout de 36 jours.

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis interprète la solution. APP COM

I(20 ; 400). Au bout de 20 jours, les deux magasins ont le même stock : 400 paires.

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

P2 Problème 2 · Écouler les stocks (suite)

f) Un magasin C a un stock de 1 500 paires et vend lui aussi 40 paires par jour. Son stock sera-t-il un jour égal à celui du magasin A ? Justifie. ANA VAL

Non : les droites ont le même coefficient directeur -40, elles sont parallèles et distinctes. Le magasin C aura toujours 300 paires de plus que le magasin A.